

Studio di Fattibilità

Matilde D'Antino

Lo studio di fattibilità

Introduzione

- Obiettivi dello studio di fattibilità

- Quando si effettua

- Alternativa: Proof of Concept (PoC)

- Vantaggi del PoC rispetto allo studio di fattibilità:

Motivazioni, obiettivi e fasi

- Motivazioni e obiettivi

- Fasi

- Valutazione delle alternative

Analisi della situazione attuale

Progetti di massima

Analisi del rischio

- Obiettivo e fasi

- Definizione del rischio di progetto

- Modalità di gestione del rischio

Il progetto proposto

- La segmentazione del progetto

- Il modello organizzativo

- Il piano di progetto

Rappresentazioni grafiche possibili

- La WBS

- Il diagramma di Gantt

- Il diagramma di PERT

- Analisi Costi-Benefici

Outsourcing e Cloud

- Outsourcing

- Cloud computing nei Sistemi Informativi

- Cloud Pubbliche vs Private

- Multi Cloud

- Vantaggi delle soluzioni in cloud

- Svantaggi delle soluzioni in cloud

- Cloud vs Appliance

- Total Cost Ownership

- Individuazione dei benefici

- Benefici misurabili nelle P.A. (Pubblica amministrazione)

- Raccomandazione per le fasi realizzative

Lo studio di fattibilità

Introduzione

Lo studio di fattibilità serve per valutare se ha senso avviare un processo di innovazione, con quali tecnologie implementarlo e se i benefici attesi giustificano gli investimenti necessari in termini di tempo e risorse.

Obiettivi dello studio di fattibilità

Determinare la convenienza di:

- Un'innovazione guidata da una nuova tecnologia
- Il cambiamento di un processo aziendale esistente
- L'adozione di nuovi sistemi o modelli di business

Quando si effettua

Lo studio di fattibilità ha **costi elevati** (in termini di tempo, risorse e competenze richieste), quindi viene condotto principalmente per:

- Progetti complessi e di grandi dimensioni
- Investimenti significativi con alto rischio
- Innovazioni strategiche per l'organizzazione

Esempio: Il ponte sullo Stretto di Messina ha richiesto numerosi studi di fattibilità negli anni per valutare vantaggi economici, impatti ambientali, fattibilità tecnica e sostenibilità finanziaria.

Alternativa: Proof of Concept (PoC)

Quando ci sono:

- Clienti indecisi
- Idee contrastanti all'interno dell'organizzazione
- Necessità di validare rapidamente un'ipotesi

Invece di uno studio di fattibilità completo (lungo, costoso e complesso), si può realizzare un **Proof of Concept (PoC)**: un prototipo funzionante che implementa solo il nucleo essenziale del progetto.

Vantaggi del PoC rispetto allo studio di fattibilità:

- **Più rapido:** Tempi di realizzazione ridotti
- **Meno costoso:** Richiede meno risorse
- **Concreto:** Si testa direttamente sul campo anziché solo su carta
- **Validazione pratica:** Permette di verificare l'utilità reale della soluzione con utenti veri

Il PoC è quindi un approccio "learning by doing" che riduce l'incertezza attraverso sperimentazione pratica piuttosto che solo analisi teorica.

Motivazioni, obiettivi e fasi

Motivazioni e obiettivi

1. La necessità di effettuare uno studio di fattibilità nasce dal fatto che si è individuato un possibile progetto, che per dimensione economica, complessità dell'intervento, incertezza sui requisiti, presenza di possibili alternative, richiede un approfondimento prima che possa esserne avviata la realizzazione, pena un elevato rischio di insuccesso. → Quindi valutazione del rischio, stimare i costi e predire i benefici attesi. Se io non so spiegare nel dettaglio i benefici e i costi il progetto non si può fare.
2. **L'obiettivo di uno studio di fattibilità non è quindi quello di individuare potenziali progetti, bensì quello di dare concretezza a un progetto pre-identificato, fornendo tutti gli elementi per l'avvio della fase realizzativa.** → Esplicitare le condizioni che rendono conveniente l'effettuazione di progetti per la realizzazione di sistemi informativi automatizzati e l'erogazione di servizi informatici. In particolare è importante definire esattamente i benefici attesi del progetto, stimare i costi di impianto e di esercizi individuando e valutando i rischi del progetto. → Dare concretezza all'ipotesi progettuale delineando il processo di passaggio dallo stato attuale a quello finale corrispondente alle attese (come e con cosa faccio il progetto). In particolare è necessario verificare l'esistenza di un'adeguata soluzione tecnico-organizzativa situata all'interno di vincoli economici e temporali dati anche attraverso il confronto tra soluzioni diverse e la scelta tra essi sulla base di criteri esplicitati e predefiniti.
3. Sebbene il contenuto di uno studio di fattibilità vari fortemente in base alla natura del progetto, è possibile delineare la seguente struttura di riferimento:

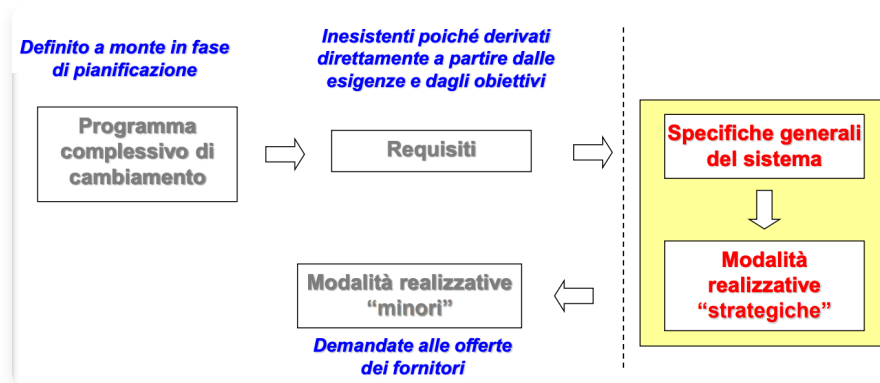
Fasi

- a. **Analisi della situazione attuale** (comprendo)
- b. **Progetti di massima** (più proposte)
- c. **Analisi dei rischi** (di ogni progetto proposto)
- d. **Il progetto proposto**
- e. **Analisi costi benefici**
- f. **Raccomandazioni per le fasi realizzative**

Le fasi **d** ed **e** possono essere invertite: se prima decido il progetto da selezionare tra quelli proposti devo fare l'analisi dei costi benefici solo di quello scelto. Se invece decido di fare prima analisi dei costi/benefici allora lo farò per ogni progetto proposto e poi scelgo sulla base delle analisi quale tra i progetti è il migliore.

Valutazione delle alternative

Lo studio di fattibilità presuppone la valutazione di diverse alternative progettuali (ho più progetti che vengono proposti da dove analizzare). È però indispensabile delineare con esattezza i margini decisionali di competenza dello studio di fattibilità al fine di non stravolgerne gli obiettivi.



Prima di tutto: Dove mi trovo quando arrivo a questa questa parte del processo?

Veniamo da una parte di pianificazione in cui qualcuno ha già un piano (pluriennale o annuale) su quale deve essere la strategia complessiva di rinnovamento.

Cosa vogliamo? Gli obiettivi della digitalizzazione

Ma noi dobbiamo capire a livello macroscopico come sarà fatto il sistema quindi le specifiche generali e quali sono le modalità e strategie generali. I dettagli sono da decidere nella fase realizzativa non nella pianificazione.

Devo approfondire la modalità realizzativa fino a che posso capire se il progetto è conveniente o meno.

Esempio: azienda di barca con livello di digitalizzazione davvero basso e devo capire se costruire e automatizzare l'esperienza del cliente per la personalizzazione della barca (cambiare colore e decidere optional) attraverso un configuratore che la simula. Al configuratore posso anche dare il compito di modificare la barca in base agli optional richiesti (incastare tante cose). Ma mi vengono mille domande: convenienza? che software posso utilizzare? i clienti che spendono 2 milioni hanno voglia di lavorare lui con un configuratore e non con una persona che lavora con loro?

In questo esempio abbiamo a che fare con un progetto davvero gradevole che andrebbe a rivoluzionare il processo spendendo anche molti soldi per fare il configuratore. Quindi è logico fare uno studio di fattibilità in modo tale che io capisca prima la convenienza. Anche perché magari attraverso i KPI vedo che il processo di personalizzazione che vado a modificare non mi porta via tutto questo tempo e quindi non ne vale la pena.

Analisi della situazione attuale

L'analisi della situazione attuale evidenzia le caratteristiche del sistema informativo su cui deve essere realizzato il progetto relativo allo studio di fattibilità e si articola sui seguenti punti:

1. **Il contesto dello studio** (azienda che fa una certa cosa che vuole digitalizzare attraverso un certo progetto)
2. **Descrizione della problematica** (dobbiamo raccontarle e andarle e cercare anche parlando con le persone)
3. **Descrizione della situazione attuale del SI** (descrivere il processo attuale)
4. **Analisi e diagnosi della situazione attuale**
5. **Identificazione dei vincoli** (vincoli temporali che sono quanto ci posso mettere, vincoli economici che possono essere quanto al massimo posso spendere o altre tipologie come non posso far decidere il tessuto dei sedili della barca per vincoli commerciali fuori dal mio potere)

6. Definizione degli obiettivi di progetto

Parte delle informazioni richieste in queste fasi dovrebbero già essere presenti in azienda poiché elaborate durante la fase di pianificazione, è quindi necessario riutilizzarle approfondendole dove necessario.

(Cit del prof: All'esame non è tanto importante dover sapere a memoria le fasi sapere quali sono gli scopi e perchè si fa)

1) Il contesto dello studio: serve a inquadrare il progetto analizzato nel quadro della strategia di sviluppo del SI.

- a. Ripresa della visione strategica in termini di servizi, organizzazione, tecnologia.
- b. Ripresa dei principali passaggi che hanno portato all'individuazione del progetto per essere allineati allo scopo.
- c. Collocazione del progetto all'interno del piano di informatizzazione.

2) Descrizione della problematica: illustra i problemi o le opportunità da cui scaturisce il progetto, indicandone la rilevanza e stabilendone esattamente i confini.

- a. Descrizione e rilevanza della problematica
- b. Esigenze da soddisfare (rispetto a utenti interni e esterni)

3) Descrizione della situazione attuale del SI: consiste nella individuazione e rappresentazione dei processi e dei sistemi informatici coinvolti nell'area di intervento.

- a. Individuazione e rappresentazione dei processi coinvolti
- b. Individuazione e rappresentazione dei flussi informativi
- c. Individuazione e rappresentazione della struttura organizzativa e dell'utenza coinvolta
- d. Attuale livello di automazione

4) Analisi e diagnosi della situazione attuale: illustra i risultati dell'attività di esame e valutazione critica dei processi impattati dal progetto, risultati finalizzati alla individuazione e quantificazione degli obiettivi di progetto

- a. Individuazione dei fenomeni che costituiscono le cause del problema
- b. Collocazione di tali fenomeni sulle diverse componenti del processo di servizio
- c. Individuazione di metriche atte a rappresentare fenomeni critici e la loro evoluzione
- d. Misurazione della situazione attuale

5) Identificazione dei vincoli: identifica e descrive le condizioni di ambiente non modificabili della situazione attuale

- a. Quadro normativo di riferimento
- b. Vincoli temporali e altri vincoli (economici, organizzativi, ...)

6) Definizione degli obiettivi di progetto: gli obiettivi devono essere espressi in forma quantitativa, ossia debbono fare riferimento a costi, tempi e a individuate caratteristiche

del prodotto/servizio erogato oltre a essere messe in relazione con i fenomeni individuati come cause dei problemi da cui il progetto ha avuto origine.

Progetti di massima

I **progetti di massima** consistono in una descrizione generale del sistema informativo previsto e comprendono:

1. **La definizione dei requisiti**, ossia delle condizioni che il sistema deve soddisfare,
2. **Le specifiche del sistema**, ossia una descrizione del sistema proposto in termini di proprietà,
3. L'indicazione delle principali modalità di realizzazione: **“A che livello di dettaglio deve essere realizzato lo studio di fattibilità?”**

Lo studio di fattibilità deve essere realizzato a un livello di dettaglio tale da rispondere ai quesiti per cui è stato richiesto, quindi...

-> Lo studio dovrà essere svolto a un elevato livello di aggregazione intendendo che non tutte le componenti del SI dovranno essere completamente scomposte e descritte.

-> Dovranno essere studiate solo le funzionalità principali e i casi di utilizzo standard.

-> Lo studio potrà riguardare solo la porzione più importante del SI che presenta le principali criticità e su cui incombono i principali dubbi.

4. Possono essere proposti diversi progetti di massima le cui caratteristiche verranno valutate durante lo studio di fattibilità. Perché io possa valutare le differenze tra i diversi progetti.

Esempio: Ho l'azienda di barche che magari oltre al configuratore devo rifare anche una parte del CRM, quale delle due implemento prima? Per motivi economici e non tecnologici si partirà da quello che può portare soldi nel minor tempo possibile, ma mi serve uno studio di fattibilità per capire i vantaggi di entrambi.

1) Requisiti della soluzione: devono essere evidenziate le condizioni essenziali che il sistema proposto deve rispettare

1.1 Dettaglio del processo previsto (dopo la reingegnerizzazione)

1.2 Interventi previsti sulle componenti non informatizzate del processo

1.3 Necessità di modifica della normativa

1.4 Requisiti del sistema informativo da realizzare

- Informazioni trattate
- Funzioni informatizzate
- Modalità di lavoro
- Requisiti architetturali
- Requisiti di qualità

2) Specifiche generali del sistema: evidenzia le specifiche di massima del sistema informativo da realizzare, ossia quelle caratteristiche o proprietà che sono essenziali per rispondere ai requisiti individuati.

2.1 Specifiche applicative

- Architettura dei dati (con esame e valutazione delle eventuali alternative)
- Architettura applicativa (con esame e valutazione delle eventuali alternative)
- Interfaccia utente

2.2 Specifiche tecnologiche

- Architettura tecnologica (con esame e valutazione delle eventuali alternative)
- Ambiente e strumenti di sviluppo (con esame e valutazione delle eventuali alternative)

3) Modalità di realizzazione

3.1 Realizzazione o acquisizione (con esame e valutazione delle eventuali alternative)

3.2 Riutilizzo dei componenti esistenti (con esame e valutazione delle eventuali alternative)

3.3 Avvio del sistema

3.4 Esercizio e manutenzione del sistema

3.5 Formazione e assistenza utenti

Analisi del rischio

Obiettivo e fasi

Una delle fasi più cruciali dello studio di fattibilità è sicuramente l'analisi del rischio.

L'obiettivo è quello di mettere sul tavolo tutti gli ambiti e ognuno di questi esplicita quali sono i rischi.

Il rischio connesso a un progetto è dato dall'esistenza di eventi capaci di pregiudicare il buon esito del progetto:

- Mancata conclusione
- Ottenimento di prodotti difettosi o non utilizzati
- Lievitazione dei costi
- Allungamento dei tempi
- Difficile integrazione con il restante sistema informativo

Questa sezione dello studio di fattibilità si articola su tre punti

1) Individuazione dei fattori di rischio del progetto: evidenzia i principali fattori di rischio

- **Complessità**
 - Complessità gestionale
 - Dimensione del progetto
 - Altri fattori specifici (impatto nell'azienda)
- **Incertezza**
 - Incertezza sui requisiti (magari nemmeno l'azienda sa davvero bene cosa vuole)
 - Innovazione tecnologica

2) Definizione del rischio di progetto: valuta sistematicamente tutti i fattori di rischio individuati e determina la classe di rischio dell'intero progetto

3) Modalità di gestione del rischio: definisce una strategia e un insieme di azioni tese alla riduzione dei rischi e quindi al buon andamento del progetto.

Definizione del rischio di progetto

Ha l'obiettivo di individuare in maniera precisa i rischi connessi a un progetto. L'esito di tale quantificazione consiste nell'attribuzione alle varie fasi del progetto di un'appropriata **classe di rischio**.

L'esecuzione dell'analisi prevede le seguenti fasi:

1. Individuazione di un insieme di fattori di rischio
2. Per ogni fattore di rischio si definisce un insieme di parametri quantificabili
3. Per ogni parametro si quantifica il livello di rischio (alto/medio/basso)

Fattore di rischio	Parametri	
Complessità gestionale	Numero di Interfunzionalità Interventi su organizzazione e ruoli Interventi su procedure di lavoro	Livello di inesperienza dell'utente sulla problematica Livello di esperienza dell'azienda sulla tematica Partecipazione e supporto direzionale
Innovazione tecnologica	Utilizzo di nuovo hardware Utilizzo di nuovo software di base Utilizzo di nuovo software di ambiente	Utilizzo di soluzioni in ambiente TLC Necessità di software ad hoc
Dimensione del progetto	Numero di persone es. basso [0,2], medio [3,6], alto [7,6] Durata totale (utenti, interni, esterni) espressa in mesi-uomo es. basso [0,12], medio [13-24], alto [25-48]	Dimensione economica: impegno economico espresso in milioni (di €)
Incertezza sui requisiti	Stabilità dell'ambiente e dei processi Disponibilità, chiarezza e stabilità dei requisiti.	Livello di formalizzazione dei processi e delle procedure aziendali

Modalità di gestione del rischio

L'individuazione dei fattori di rischio deve portare alla definizione delle modalità di **gestione del rischio** ossia degli accorgimenti adottabili per ridurre i rischi del progetto:

1. **Individuazione degli elementi critici:** ossia delle fasi che mettono maggiormente a rischio la riuscita dell'intero progetto. Tali fasi saranno soggette a un maggior controllo e su di esse andranno concentrate un maggior numero di risorse. Si fanno dei diagrammi per poterli individuare meglio.
2. **Segmentazione:** la segmentazione riduce i rischi del processo poiché permette di circoscrivere e meglio controllare i rischi inerenti alla complessità, alla dimensione e all'incertezza.
3. **Definizione dei punti di controllo:** indicano i momenti in cui valutare lo stato del progetto per verificarne l'andamento in base ai fattori critici ed eventualmente valutare modifiche in corso d'opera. Vado a lavorare su un piano temporale vedendo quali sono i momenti in cui mi fermo per valutare lo stato del processo.
4. **Definizione dei punti di arresto:** nel caso si verificano i problemi legati ai fattori di rischio può essere opportuno interrompere il progetto prima che questo porti a ulteriori danni per l'azienda. Capire quando fermarsi, ad esempio se io mi dico che sotto il 23 non accetto il voto dell'esame è un punto di arresto in modo tale che so quando andare avanti e quando fermarmi (nel dare l'esame per continuare con l'esempio).

Il progetto proposto

Sulla base di quanto indicato nel progetto di massima e tenendo in considerazione i risultati dell'analisi del rischio specifica la soluzione scelta indicando più in dettaglio

tempi e modi di realizzazione.

Questa fase si articola su quattro punti:

1. Segmentazione del progetto: con questo termine si intende la suddivisione di un progetto in moduli ognuno finalizzato al completamento di un sottosistema specifico. La modalità di segmentazione dipende dalle scelte realizzative fatte. [...]

2. Riepilogo delle acquisizioni e realizzazioni previste: focalizza definitivamente il progetto realizzativo proposto alla luce dei criteri di segmentazione scelti e sintetizza le acquisizioni previste (sistemi di elaborazione, servizi e apparecchiature di rete, software di base e applicativo, ecc.)

3. Modello organizzativo: definisce la struttura organizzativa finalizzata alla gestione del progetto e le modalità di interazione fornitore-cliente. Devo conoscere nome e cognome delle persone coinvolte [...]

4. Piano del progetto: esplicita la sequenza e le dipendenze tra le principali attività del progetto [...]

La segmentazione del progetto

Abbiamo diverse possibili modalità per effettuare la segmentazione:

- **Realizzazione in soluzione unica:** il SI viene realizzato, e collaudato in un'unica versione, generalmente con una attività continuativa.
- **Realizzazione incrementale:** la realizzazione e il collaudo avvengono per parti successive, ciascuna delle quali contiene un sottoinsieme delle funzionalità e dei servizi previsti. I requisiti previsti sono completamente definiti prima della realizzazione iniziale e non variano nel corso delle successive installazioni. Diminuisco il rischio di fare qualcosa di sbagliato.
- **Realizzazione evolutiva:** la realizzazione e il collaudo avviene per versioni successive in cui ogni versione può contenere tutte o parte delle funzionalità richieste. I requisiti previsti possono essere variati tra due versioni successive in seguito al feedback ottenuto durante le fasi di realizzazione e collaudo. All'inizio consegno un progettino con solo le funzionalità di base e poi vado complicandolo.
- **Approccio Agile:** fortemente incrementale ed evolutivo. L'interazione con l'utente è finalizzata ad acquisire feedback utili al miglioramento in corso d'opera. Rispetto alle soluzioni precedenti si prevede esplicitamente nel progetto l'inserimento/rimozione di funzionalità nonché la ri-prioritizzazione delle consegne in base ai desiderata del cliente. Il livello di interazione con il cliente è alto quindi lo posso fare solo se ho la possibilità di vedere il cliente spesso.

Il modello organizzativo

- **Struttura organizzativa preposta al progetto per il committente**
 - Articolazione, figure "chiave", compiti e responsabilità e competenze
 - Valutazione (*di massima*) degli impegni richiesti a utenti di business, personale dei SI, ecc. (quanto? quando?)
- **Struttura organizzativa richiesta al fornitore**
 - Articolazione, con chiara individuazione del Responsabile di Progetto e, se applicabile, dei diversi Responsabili di servizio
 - Definizione dei compiti e delle responsabilità
 - Modalità operative di interazione tra Amministrazione committente e fornitore:

- Classificazione delle forme di interazione previste (riunioni, prodotti e documenti, relative modalità di controllo e accettazione);
- **Eventuali strumenti e/o sistemi informatici a supporto di dette interazioni**
 - Share Point
 - Microsoft Project
 - ErWin

Il piano di progetto

Esplicita la **sequenza e le dipendenze tra le principali attività del progetto**; esso deve evidenziare le necessità e gli obiettivi di fondo cui la programmazione puntuale delle attività dovrà adeguarsi per rispettare sia le scadenze temporali fissate sia la coerente disponibilità dei prodotti intermedi necessari al progressivo superamento dell'incertezza e alla definizione di dettaglio dei prodotti finali attesi.

- **Piano dei rilasci** (viene allegato al contratto)
 - Requisiti globali
 - Specifiche realizzative di fondo
 - Specifiche di dettaglio
 - Produzione prototipi
 - Installazione sistema finale
- **Punti di controllo**
- **Il piano delle attività**
 - Work Breakdown Structure-WBS
 - Diagramma di Gantt di massima
 - Diagramma di Pert di massima

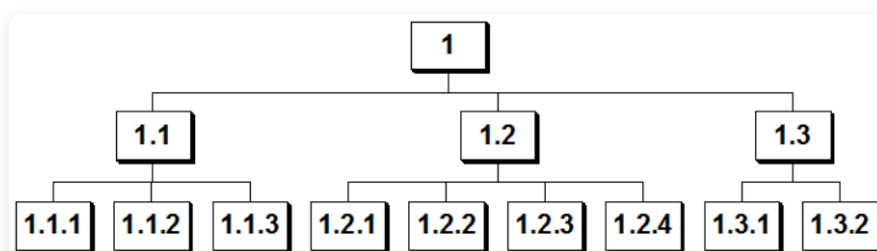
Rappresentazioni grafiche possibili

La WBS

Prof: "E' la lista della spesa"

La WBS costituisce una rappresentazione del progetto, in forma grafica e/o descrittiva che, suddividendo le attività in livelli, consente un'analisi di dettaglio indispensabile per una corretta identificazione delle attività elementari la cui esecuzione integrata conduce alla realizzazione dell'intero progetto.

- Evidenzia il collegamento tra i *deliverables* e le attività
- Non ha alcuna relazione con lo sviluppo temporale delle attività



La WBS serve a:

- Non dimenticare parti di lavoro ed evitare duplicazioni
- Fare chiarezza e trasparenza da subito
- Facilitare la comunicazione tra gli stakeholders
- Permettere a tutti di riferirsi in maniera omogenea ed inequivocabile al lavoro da eseguirsi
- Operare aggregazioni di dati elementari (tempi, costi, ricavi,...) sulle parti di lavoro

Mi dice tutte le attività da fare come una lista della spesa.

La WBS: un esempio

1. Pianificazione del progetto

- 1.1 Analisi esigenze
- 1.2 Stima dei tempi e dei costi di realizzazione
- 1.3 Definizione della proposta di progetto
 - 1.3.1 Stesura requisiti di sistema
 - 1.3.2 Approvazione requisiti
 - 1.3.3 Congelamento requisiti

2. Progetto e realizzazione del sistema

- 2.1 Costituzione del team di progetto
- 2.2 Pianificazione sistema informativo
 - 2.2.1 Individuazione sottosistemi
 - 2.2.2 Selezione materiale da acquisire
 - 2.2.2.3 Selezione fornitori
 - 2.2.3 Approvazione budget spesa materiali
- 2.3 Realizzazione del sistema
 - 2.3.1 Acquisizione hardware e software
- 2.4 Realizzazione sottosistemi
 - 2.4.1 Test sottosistemi
 - 2.4.2 Soluzione criticità e revisioni
- 2.5 Realizzazione documentazione di sistema
 - 2.5.1 Manuale gestione di rete e sistema
 - 2.5.2 Manuale utente
- 2.6 Integrazione sottosistemi
- 2.7 Test di sistema

3. Installazione, configurazione e personalizzazione

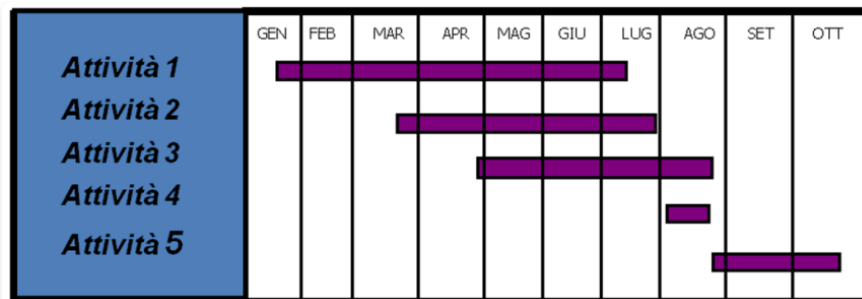
- 3.1 Installazione rete e hardware di sistema
- 3.2 Installazione e configurazione software
- 3.3 Definizione e configurazione profili utente

4. Avvio dell'esercizio

Il diagramma di Gantt

Il diagramma di Gantt consiste in una tabella nella quale le righe servono per indicare le attività previste dalla WBS, mentre le colonne si utilizzano per indicare i tempi necessari per realizzarle.

Il project manager ha il compito di controllare settimanalmente il diagramma per capire se sono nei tempi che erano stati previsti. E' uno strumento di progettazione ma anche uno strumento che il PM deve gestire in itinere del progetto.



Man mano che il progetto progredisce, delle barre secondarie, delle frecce o delle barre colorate possono essere aggiunte al diagramma, per indicare le attività sottostanti completate o una porzione completata di queste.

Il diagramma di Gantt è lo strumento ufficiale per gestire la pianificazione temporale del progetto. Più in particolare il diagramma di Gantt serve a:

- Pianificare la tempistica delle attività di progetto
- Verificare la fattibilità temporale del progetto
- Permettere a tutti gli interpreti del progetto di avere un quadro generale ed integrato delle date di inizio e fine delle attività di progetto
- Ufficializzare a livello strategico le date desiderate/imposte di inizio, fine ed eventuali milestone intermedie (Master Schedule)
- Ufficializzare a livello operativo le date di inizio e fine attese di ciascuna attività elementare (Gantt di dettaglio)
- Controllare durante l'avanzamento del progetto gli scostamenti temporali (ritardi/anticipi) rispetto alle date pianificate
- Verificare continuamente le nuove stime a finire del progetto o di sue parti a fronte dei consuntivi e per facilitare le relative correzioni

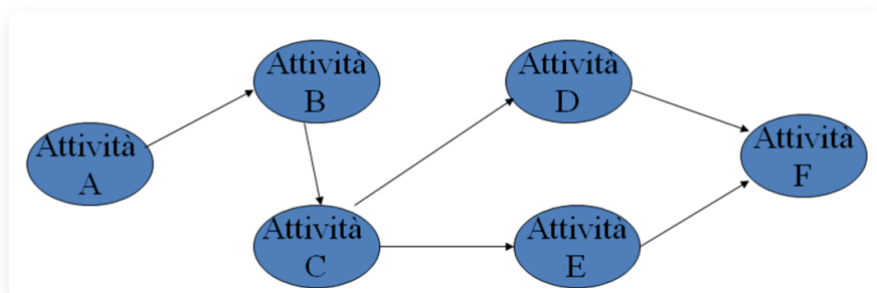
Il diagramma di PERT

Un diagramma di Gantt non modella l'interdipendenza delle attività, caratteristica invece della programmazione reticolare, cioè del diagramma PERT (*Project Evaluation and Review Technique*). Ad ogni attività possono essere in generale associati una serie di attributi: durata (o data di inizio e fine), predecessori, risorsa, costo.

Esplicito le relazioni.

Il diagramma di PERT è la rappresentazione grafica del progetto sulla quale sono indicate:

- tutte le attività previste dalla WBS;
- le milestones;
- condizionamenti reciproci temporali tra le attività (legami di precedenza).



- Il primo nodo è sempre quello di inizio progetto; l'ultimo è sempre quello di fine progetto.
- I legami di precedenza che solitamente sono utilizzati sono:
 - **Finish to Start:** l'attività B non può iniziare se non è terminata l'attività A.
 - **Start to Start:** l'attività B non può iniziare se non è iniziata l'attività A.
 - **Start to Finish:** l'attività B non può finire se non è iniziata l'attività A.
 - **Finish to Finish:** l'attività B non può finire se non è finita l'attività A.
- Ad ogni legame di precedenza può essere associato un ritardo (lag) oppure un anticipo. Ovvero 'L'attività A può iniziare solo dopo 5 giorni che l'attività B è finita'.

c Finish to Start



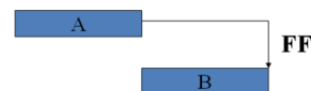
□ Start to Start



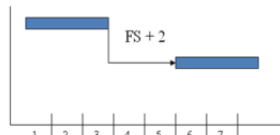
□ Start to Finish



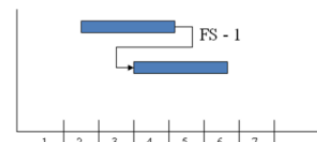
□ Finish to Finish



□ Ritardo



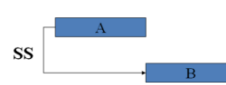
□ Anticipo



c Finish to Start



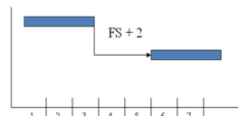
□ Start to Start



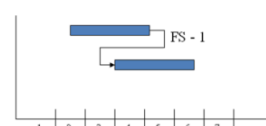
□ Start to Finish



□ Ritardo



□ Anticipo



La relazione Finish-to-Start (FS) indica che un'attività non può iniziare (Task B) finché un'altra non è completata (Task A).

Completamento della raccolta dati (Task A) e Inizio dell'analisi dati (Task B)

- Task A: Raccolta dei dati per una ricerca o un'indagine.
- Task B: Inizio dell'analisi dei dati raccolti.
- L'analisi dei dati può iniziare solo dopo che tutti i dati necessari sono stati raccolti.

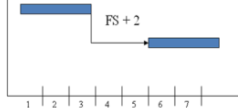
c Finish to Start



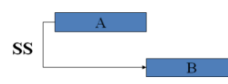
□ Start to Finish



□ Ritardo



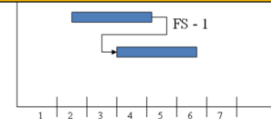
□ Start to Start



La relazione Start-to-Start (SS) significa che un'attività non può iniziare finché un'altra attività non è iniziata, anche se possono proseguire indipendentemente una volta avviate.

Scrittura del codice (Task A) e Testing iniziale (Task B)

- Task A: Scrittura del codice di un software
- Task B: Testing iniziale di parti del codice
- Il testing può iniziare non appena una parte del codice è stata scritta, senza dover aspettare che l'intero codice sia completato. Entrambi i task possono quindi procedere contemporaneamente dopo l'inizio.



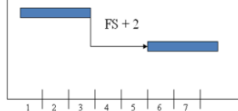
c Finish to Start



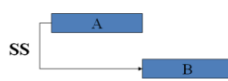
□ Start to Finish



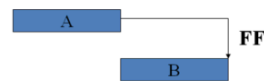
□ Ritardo



□ Start to Start



□ Finish to Finish



La relazione Start-to-Finish (SF) indica che un'attività non può terminare (Task B) finché un'altra attività non è iniziata (Task A).

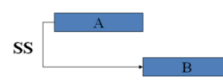
Inizio del nuovo sistema di backup (Task A) e Fine del vecchio processo di backup (Task B)

- Task A: Inizio del nuovo sistema di backup automatico.
- Task B: Fine del vecchio processo di backup manuale.
- Il vecchio sistema di backup non può essere arrestato finché il nuovo sistema di backup automatico non è stato avviato.

Finish to Start



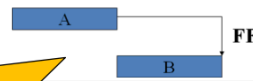
Start to Start



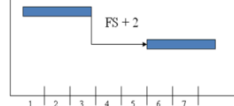
Start to Finish



Finish to Finish



Ritardo



La relazione Finish-to-Finish (FF) significa che un'attività non può terminare finché un'altra non è completata. Anche se entrambe le attività possono iniziare in momenti diversi, il completamento di una è vincolato al completamento dell'altra.

Sviluppo del software (Task A) e Documentazione tecnica (Task B)

- Task A: Sviluppo di un software.
- Task B: Scrittura della documentazione tecnica che descrive il funzionamento del software.
- La documentazione tecnica può essere scritta man mano che il software viene sviluppato, ma non può essere completata fino a quando lo sviluppo del software non è completamente terminato.

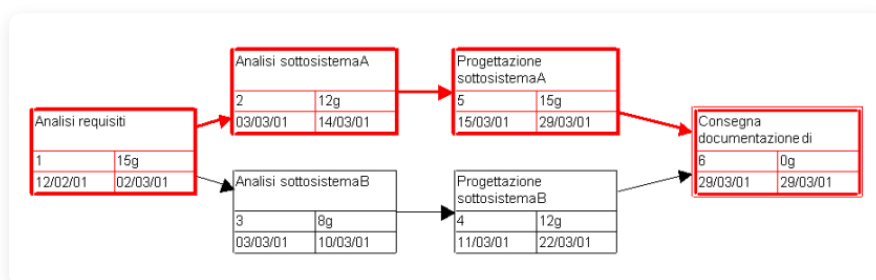
Percorso critico

Conoscendo la durata prevista per ciascuna attività e le relative relazioni di precedenza è possibile definire la tempificazione del progetto e il relativo **percorso critico** ossia la catena di attività che condiziona la durata del progetto.

L'identificazione del percorso critico si effettua in due fasi:

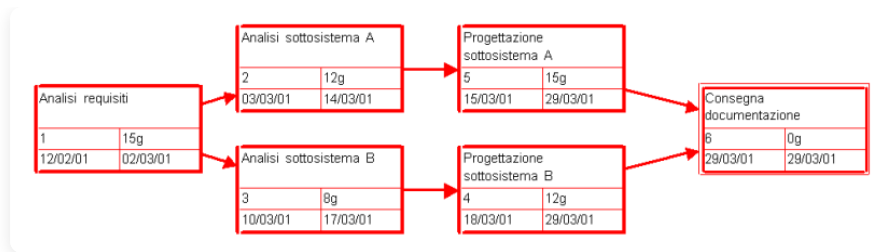
- **Forward pass (cammino in avanti):** si parte dall'inizio del progetto e si sommano le durate di ciascuna attività fino a determinare la data di fine progetto alla fine di questa fase per ogni attività sono determinate le date:
 - **Early start:** data di inizio al più presto
 - **Early finish:** data di fine al più presto

Quindi mi esplicita il primo momento in cui io posso partire/finire.



- **Backward pass (cammino all'indietro):** si parte dalla fine del progetto e si sottrae la durata di ciascuna attività. Alla fine di questa fase per ogni attività sono determinate le date:
 - **Late start:** data di inizio al più tardi
 - **Late finish:** data di fine al più tardi

Quindi mi esplicita l'ultimo momento in cui io posso partire/finire.



- Determinate le quattro date per ogni attività si calcola lo scorrimento (Total Float) che indica il ritardo massimo che può avere la singola attività senza ritardare la data di completamento del progetto.
 - Le attività con Total Float uguale a zero sono critiche perchè vorrebbe dire che avere un ritardo di un giorno comporta il ritardo totale del progetto
 - La catena formata dalle attività critiche è il **percorso critico**

Total Float = Late Start - Early Start

Le fasi tipiche di gestione di un PERT includono:

- **Pianificazione e costruzione del modello** (reticolo) di dettaglio sulla base della WBS e considerando la relativa sequenza logica
- **Stime dei tempi e analisi dei percorsi.** Ad ogni attività viene attribuita una stima della durata prevista.
- **Programmazione operativa.** Sulla base dei risultati ottenuti dall'analisi dei percorsi inizia il lavoro di definizione di risorse da impiegare. Vengono analizzati impegni di manodopera, carico degli impianti, ecc.

La realizzazione di un PERT richiede in generale molte revisioni e riedizioni del modello al fine rientrare nei vincoli di costo e tempo previsti.

Analisi Costi-Benefici

E' davvero molto difficile fare la stima dei costi perchè i prezzi sono davvero molto ampi e cambiano, inoltre il costo non è solo il prezzo ma tutti i costi annessi ad un acquisto. Il calcolo di tutti i costi è quindi molto complesso e per questo ci sono persone in azienda che fanno solo e unicamente della stima dei costi.

La sezione di analisi costi-benefici si articola su tre punti:

1. Valutazione dei benefici attesi: fornisce una valutazione dettagliata dei benefici attesi, limitatamente a quelli monetizzabili o comunque misurabili secondo criteri oggettivi.

- Individuazione e descrizione dei benefici attesi
- Individuazione ed esplicitazione delle metriche dei valori attesi
- Correlazione obiettivi-benefici

2. Stima dei costi

- Individuazione delle principali voci di costo
- Esplicitazione delle metriche utilizzate
- Stima dei costi di impianto e di esercizio

3. Analisi dell'investimento: fornisce una valutazione comparata dei benefici e dei costi che si presentano nelle diverse alternative tenendo conto che questi si concretizzeranno in istanti diversi. Essa deve indicare:

- Le giustificazioni economiche all'investimento
- Gli elementi per la scelta nel caso in cui si comparino più alternative

Classificazione dei costi

Ci sono diverse classificazioni alternative che posso utilizzare. Sono alternative quindi non le faccio tutte ma solo quella più indicata a me.

In tutti questi casi abbiamo bisogno di calcolare il TCO (Total Cost Onership) ovvero il totale di tutti i costi accessori che mi servono per mantenere in vita un certo esercizio con una certa tecnologia e non solo quello di acquisto.

I costi legati a un Sistema Informativo possono essere classificati utilizzando diversi criteri:

- **Classificazione per tipologia di risorsa**
 - **Costi delle tecnologie** (hardware e software)
 - **Costi del personale:** costi del personale informatico dedicato allo sviluppo, gestione e manutenzione delle applicazioni, assistenza agli utenti, pianificazione e amministrazione.
 - **Costi dei servizi esterni:** sono i costi legati a tutte le attività di manutenzione e assistenza agli utenti.
 - **Altri costi:** non legati direttamente alle tecnologie informatiche (es. immobili, materiali di consumo, ecc.).
- **Classificazione per missione**
 - **Costi di sviluppo**
 - Costi di costruzione (progettazione e realizzazione): oneri necessari per ottenere il sistema da utilizzare.
 - Costi di avviamento: oneri legati alle attività per mettere in esercizio il sistema acquisito.
 - **Costi di esercizio:** costi necessari per il corretto funzionamento dei sistemi e l'utilizzo delle applicazioni da parte degli utenti. *Tipicamente i costi di esercizio rappresentano il 70%-80% di tutti i costi informatici di un'azienda (fonte Gartner Group)*
- **Classificazione in interni ed esterni**
 - **Costi interni**
 - Costi diretti: costi del personale tecnico informatico impegnato nelle attività di sviluppo e di esercizio del sistema.
 - Costi indotti: costi legati alle attività svolte dagli utenti finali per attività connesse al progetto (es. tempo impiegato dagli utenti a caricare i dati negli archivi, oppure a imparare l'utilizzo di un applicativo).
 - **Costi esterni:** sono relativi all'acquisizione di prodotti hardware e software e dei servizi affidati a società esterne anziché svolti internamente. Di solito nelle piccole.medie imprese la parte informatica è gestita in modo esterno perchè vorrebbe dire assumere del personale tecnico specifico per magari pochissime tecnologie, mantenendo all'esterno il servizio invece è molto più comodo.

I procedimenti di stima e di valorizzazione dei costi varia a seconda del tipo di costo. Ci aiutiamo con delle tabelle di riferimento che ci aiutano a capire meglio.

Il costo per identificare il tempo in cui una persona lavora è in 'giorno-uomo' o 'mese-uomo'.

Principali voci di costo	Quantificazione delle risorse	Valorizzazione
Costi hardware	Dimensione degli impianti richiesti a partire dalle caratteristiche funzionali, dai volumi elaborativi e dalle prestazioni richieste dal sistema (capacity planning)	- Valore di listino per fascia o per specifica configurazione + sconti volume - Prezzo di mercato per unità prestazionale (MIPS, GB)
Costi di sviluppo software	Dimensionamento dell'impegno in tempo uomo a partire dalle caratteristiche qualitative e quantitative del sistema da realizzare	Valorizzazione del tempo uomo impegnato a costi standard o tariffe di mercato
Costi di avviamento	Dimensionamento dell'impegno in tempo uomo a partire dall'analisi delle singole attività pianificate	Valorizzazione del tempo uomo impegnato a costi standard o tariffe di mercato
Costi di gestione sistemi	Dimensionamento dell'impegno in tempo uomo a partire dall'analisi delle singole attività pianificate sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative dei sistemi da gestire e dei livelli dei servizi richiesti + altre risorse usate nell'erogazione del servizio.	Valorizzazione del tempo uomo impegnato a costi standard o tariffe di mercato + valorizzazione altre risorse utilizzate
Costi di manutenzione HW e SW		% del prezzo dell'hardware e del software in manutenzione

Tariffe giornaliere di mercato (fonte AIPA)	Area	Figura professionale	Tariffa (€ al giorno)
	Sviluppo e manutenzione software	Programmatore	150-300
		Analista	250-450
		Capo progetto	400-600
	Assistenza tecnica	Sistemista senior	400-650
		Sistemista	350-500
		Sistemista junior	225-400
	Gestione CED	Operatore senior	200-350
		Operatore	160-250
	Assistenza e formazione	Assistente, addetto help desk	250-375
		Formatore	350-750
Andamento dei prezzi dei prezzi per GB Amazon	Consulenza	Consulente	600-850
	Data entry	Operatore	130-175
	Servizio	Dimensione	Tariffa (USD per GB)
	S3 Standard	Primi 50 TB al mese	0,023
		Successivi 450 TB al mese	0,022
		Oltre i 500 TB al mese	0,021
	S3 Glacier		0,004

Da queste tabelle possiamo vedere quanto possa essere difficile calcolare il costo quando ho una tecnologia un pò complessa.

Outsourcing e Cloud

Outsourcing

L'**outsourcing** ha luogo quando un'organizzazione affida tramite un accordo contrattuale a un fornitore esterno la responsabilità di una o più funzioni o servizi specializzati precedentemente svolti internamente.

Io non me ne preoccupo più e tu ti prendi tutta la responsabilità di quell'attività. Un esempio è l'outsourcing delle paghe, quindi io demando e affido ad un'azienda esterna attraverso un accordo contrattuale la responsabilità del servizio paghe. Io azienda che affido il compito non me ne preoccupo.

L'accordo per questo tipo di contratto è il service level agreement ma ne parleremo meglio nel momento in cui parleremo di contratti. Comunque di base io pago per un servizio e tu mi dai un servizio che abbia delle caratteristiche specifiche (ad esempio mi dai un range di velocità si rete se il tuo servizio è dare all'azienda la rete). Decido quindi i livelli minimi del servizio.

- Riduzione dei costi di gestione: l'outsourcer riesce a conseguire profitti per effetto delle sue competenze specialistiche e delle economie di scala.
- Benefici finanziari: l'outsourcing evita la necessità di investimenti in beni immobili.
- Aumento del livello qualitativo del servizio.
- Accesso a tecnologie avanzate.
- Possibilità di incrementi di capacità a richiesta.

Il rapporto di outsourcing può essere utilizzato per tutte le componenti di un sistema informativo.

- CED
- Server
- Stazioni di lavoro (personal computer)
- Help desk
- Siti web

Quando si opta per l'outsourcing è necessario considerare il rischio di perdere il controllo del know how sul proprio sistema informativo: la progettazione del SI deve sempre essere fatta all'interno dell'azienda appaltando all'esterno solo la gestione delle problematiche tecnologiche.

L'adozione dell'outsourcing esploso negli anni '80 ha avuto agli inizi degli anni 2000 un nuovo forte impulso con la nascita delle soluzioni **ASP (Application Service Provider)** questo tipo di servizio è oggi confluito nei sistemi di **Cloud Computing**.

Cloud computing nei Sistemi Informativi

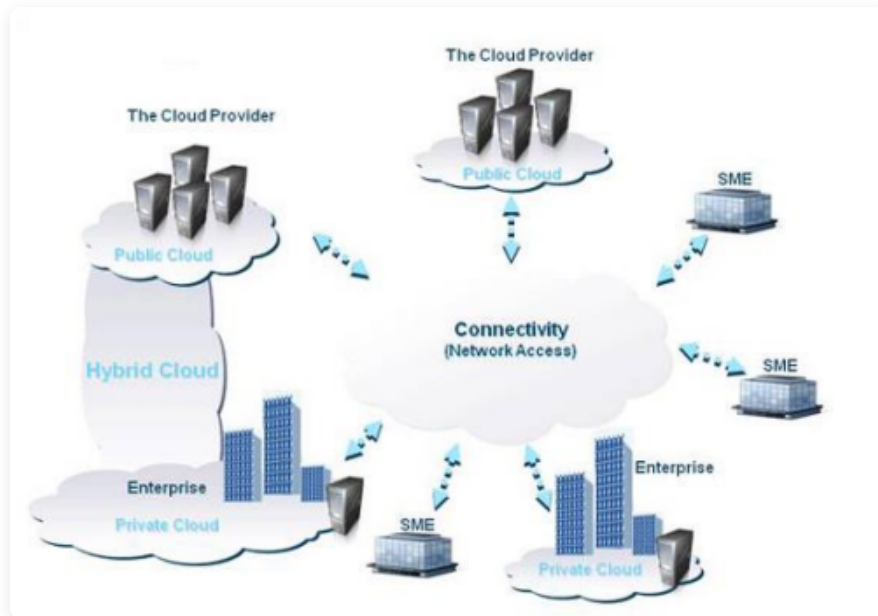
Indica un insieme di tecnologie che permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto da un provider al cliente, di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati (tramite CPU o software) grazie all'utilizzo di risorse hardware/software distribuite e virtualizzate in rete.

- **SaaS (Software as a Service)** - Consiste nell'utilizzo di programmi installati su un server remoto. Questo acronimo condivide in parte la filosofia di un termine oggi in disuso, ASP (Application service provider). Il Provider mi fornisce già l'applicazione finita.
- **DaaS (Data as a Service)** - Con questo servizio vengono messi a disposizione via web solamente i dati ai quali gli utenti possono accedere tramite qualsiasi applicazione come se fossero residenti su un disco locale.
- **PaaS (Platform as a Service)** - Con questo servizio viene messa a disposizione una piattaforma di sviluppo in cloud comprensiva di componenti di base specifici per il cloud in modo che il programmatore possa concentrarsi sulla logica applicativa. Il Provider non mi dà una macchina vuota ma anche tutti i servizi di sviluppo (linguaggio di programmazione ad esempio). E' più complesso capire il costo di questo rispetto al costo del SaaS.
- **IaaS (Hardware/Infrastructure as a Service)** - Con questo servizio l'utente acquista come servizio un'intera piattaforma hardware comprensiva di sistema operativo e suite di programmi on-the-shelf. Ad esempio compro solo la potenza di calcolo, quindi pago solo il software di base. E' come se io stessi comprando la macchina vuota senza riempirla.

Tra i principali fornitori di servizi in cloud si ricordano:

- Microsoft Azure
- Amazon Elastic Computing Cloud (EC2)
- Google App Engine
- IBM

Cloud Pubbliche vs Private



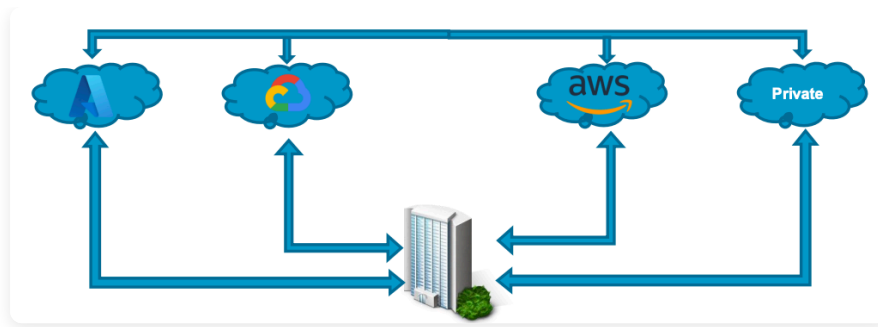
In un **cloud pubblico** le infrastrutture e i servizi sono offerti attraverso internet tipicamente da un fornitore terzo. Quindi i dati di più clienti sono nello stesso Cloud. Il cloud offre il massimo livello di efficienza nella condivisione delle risorse sebbene sia maggiormente vulnerabile agli attacchi. Una cloud pubblica è la soluzione migliore quando:

- L'obiettivo è testare l'applicazione che si sta sviluppando
- Si vuole utilizzare un'applicazione SaaS che si ritenga abbia un buon livello di protezione contro gli attacchi.
- E' forte l'esigenza di scalabilità
- L'utilizzo del cloud è legato a un progetto a cui collaborano più aziende

Il prezzo di un cloud pubblico è molto variabile ed dipende anche dal tempo che il cloud deve lavorare per te, ad esempio sotto natale o sotto il black friday gli un e-commerce tendono a comprare del tempo-macchina del cloud in più in modo tale che questo spenda più tempo per loro e possa rispondere alle domande in tempi decenti.

Ovviamente ha dei vantaggi in termini di costo rispetto ad un Cloud Privato, dove il proprietario del cloud mi lascia delle macchine fisicamente separate dalle altre e le lascia a mia completa disposizione. Sicuramente si spende di più ma tende ad essere molto meno vulnerabile. Anche se anche nei cloud pubblici si sta lavorando molto sulla vulnerabilità avendo anche interi team e più persone che se ne occupano, per le private invece magari hanno anche un solo dipendente.

Multi Cloud



Distribuzione su più **cloud provider** della propria cloud platform con l'obiettivo di:

- Evitare il vendor lock-in e sfruttare le soluzioni migliori (Gartner), quindi non sono solo su un sistema
- Ridurre i rischi: la distribuzione di sistemi critici su più servizi cloud offre un'ulteriore tolleranza ai guasti.

In un multi cloud risulta più complesso definire appropriate policy per:

- Security e Trust perchè i sistemi si devono parlare passando dei dati tra loro
- Deploying, Balancing e Provisioning (quanta velocità do per fare in modo che il flusso delle informazioni sia bilanciato?). Quindi è molto più complesso il sistema di organizzazione quando si decide di utilizzare più cloud.

Vantaggi delle soluzioni in cloud

Vantaggi economici

- Capacità di diminuire i costi di start-up di un sistema. Se decidessi di non utilizzare un cloud ho una serie di costi indiretti come la manutenzione e il personale specializzato. Se invece mi affido ad un cloud devo solo pagare lo spazio senza dovermi occupare di molte cose.
- Possibilità di dimensionare sistemi e applicazioni sulla base del normale carico di lavoro gestendo i picchi di carico tramite la capacità di scalare tipica delle infrastrutture cloud. Ad esempio posso avere dei periodi dell'anno molto scarsi e invece dei periodi molto pieni ma se non mi affido in un cloud devo predire questi periodi per occuparmi di tutta l'organizzazione per la gestione del carico di lavoro.
- Capacità di ottimizzare i costi sia in termini di risorse computazionali, sia in termini di risorse umane di gestione.
- Possibilità di ridurre gli investimenti a fronte di maggiori spese correnti

Vantaggi operativi

- Drastica riduzione dei tempi di realizzazione e di messa in esercizio di nuovi servizi. Ho dei servizi già pronti ed "inscatolati" per noi, quindi non mi devo occupare in nessun modo della gestione. Quindi mi trovo una serie di progetti, servizi e sistemi messi a disposizione che posso prendere ed adattarli alla mia azienda. Ad esempio Technogym ha un servizio che in base all'account ti suggerisce alcuni allenamenti, per fare questo ha preso l'algoritmo di AWS (Amazon) che mette a disposizione ed è stato velocissimo farlo (circa 10 giorni) risparmiando tempo e soldi di persone che ci hanno lavorato.
- Rapida capacità di scalare le risorse rapidamente per venire incontro a nuove esigenze o a requisiti modificati;
- Rapido ed efficiente provisioning e deprovisioning delle risorse;

- Decisa ottimizzazione dei consumi energetici sia per le esigenze computazionali, sia per le esigenze di refrigerazione dei centri di elaborazione

Svantaggi delle soluzioni in cloud

Mancato rispetto normativa sulla privacy

- La normativa in materia di protezione dei dati personali non è nata pensando ad uno scenario di tipo “cloud”
- Le classiche figure previste dalla normativa (titolare, responsabile e incaricato) mal si adattano alle cloud
- I dati sono distribuiti geograficamente

Compromissione delle caratteristiche di sicurezza dei dati

- Reale isolamento tra le risorse virtualizzate
- Compromissione delle interfacce di management
- Reale cancellazione dei dati
- Gestione delle identità
- Ricordare che, nel mondo cloud, anche gli aspetti di sicurezza sono regolati da clausole, SLA e penali che quindi devono essere attentamente valutati da chi si occupa di sicurezza

Compromissione della sicurezza di rete

Cloud vs Appliance

Ci sono anche altre tecnologie che possono essere utilizzati. In ambito informatico con il termine **appliance** si identifica un hardware integrato con il software necessario a fornire una specifica funzionalità e hanno necessità minime di gestione (es: appliance di gestione della rete). Vuol dire che mi arrivano a casa delle macchine che ad esempio gestiscono dati che non hanno bisogno di particolare gestione e manutenzione. Prima di avere la macchina posso fare una simulazione in cloud.

Non permettono/richiedono configurazioni, parametrizzazioni o tuning. Di conseguenza la loro messa in opera e la loro gestione non richiede personale IT specializzato. L'ottimizzazione delle performance può sfruttare l'integrazione tra software e hardware

Nell'ambito dei sistemi informativi si stanno oggi diffondendo diversi DBMS con questo modello di business:

- **SAP HANA Appliance:** per applicazioni OLAP e OLTP
- **Oracle Exadata/Exalogic:** per applicazioni OLAP e OLTP
- **IBM Netezza:** solo per applicazioni OLAP

Questo paradigma è applicabile solo a grandi realtà visto il suo costo elevato. Per esempio il costo di Exalogic varia da 475.000\$ (1/4 della configurazione massima) a più di 1 milione di dollari per un rack completo

I vantaggi di questo tipo di soluzione sono:

- Riduzione dei costi e tempi di set up
- Riduzione dei costi del personale IT dovuto a manutenzione e tuning
- Performance elevate
- Buona scalabilità
- Possono essere usate come mattone di base per la costruzione di private cloud

Total Cost Ownership

Il **TCO** rappresenta il costo totale legato all'acquisto, all'implementazione, all'uso e alla manutenzione di un asset per tutto il suo ciclo di vita

- 1. Costi di Acquisto / Capitale (CAPEX)** pagati in UpFront ➤ Hardware: server, storage, networking ➤ Software: licenze, sistemi operativi, applicazioni ➤ Installazione: cablaggio, setup, configurazioni iniziali
 - 2. Costi Operativi (OPEX)**, costi ricorrenti ➤ Energia elettrica: alimentazione dei server, condizionamento dei data center ➤ Personale: amministratori di sistema, tecnici, manutenzione IT ➤ Manutenzione e supporto: upgrade hardware/software, contratti di assistenza ➤ Rete e connettività: banda internet, VPN ➤ Costi di licenze ricorrenti: abbonamenti software, cloud service fees
 - 3. Costi indiretti/nascosti** ➤ Downtime o perdita di produttività: interruzioni dei servizi IT ➤ Formazione del personale: addestramento su nuovi strumenti o sistemi ➤ Aggiornamenti e migrazioni: migrazione dati, upgrade tecnologici ➤ Costi di sicurezza e compliance: audit, backup, disaster recovery
-

Individuazione dei benefici

- 1. Benefici monetizzabili:** sono quelli a cui è possibile associare direttamente un valore di tipo monetario: maggiori guadagni, minori costi. Guardiamo tutti i valori che possono essere tradotti in termini economici. Di seguito alcuni esempi per le Pubbliche Amministrazioni:
 - riduzione di personale (ev. assegnato ad altre funzioni)
 - riduzioni di preesistenti spese informatiche (interne ed esterne),
 - riduzioni di canoni affitto locali, spese di archiviazione;
 - incrementi (o anticipazione) nella riscossione
 - aumento dei servizi a pagamento (parziale/totale)

Ma non tutti i valori possono essere valutati in termini economici. Ad esempio se ogni cittadino ci mette 20 minuti in più per lavori stradali, io posso misurare in minuti ma non a livello economico.

- 2. Benefici misurabili:** pur non essendo possibile associargli direttamente un valore economico è necessario individuare dei misuratori (KPI) tramite i quali si possa quantificarne il loro valore.

Ci sono poi valori che non posso misurare in termini numerici o che non sono quantificabili a priori.

- 3. Benefici intangibili:** possono essere valutati solo in base a considerazioni qualitative, aziendali, sociali o politiche. Di seguito alcuni esempi per le Pubbliche Amministrazioni:
 - Miglioramento del servizio all'utenza esterna
 - Miglioramento della immagine della organizzazione
 - Maggiore motivazione e autonomia del personale
 - Migliore disponibilità della informazione
 - Affidabilità della informazione
 - Riduzione dei supporti cartacei
 - Miglioramento della metodologia di lavoro
 - Efficacia e rapidità del processo decisionale

Dato che costi e benefici non si realizzeranno nello stesso momento è necessario definire l'istante temporale a cui fare riferimento attualizzando costi e benefici rispetto a tale data.

Avendo a disposizione dati comparabili sarà possibile effettuare un'analisi comparativa che indichi quale sarà la redditività del progetto.

Benefici misurabili nelle P.A. (Pubblica amministrazione)

Gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI), esprimono (o sono connessi) al raggiungimento degli obiettivi e, anche nelle Amministrazioni pubbliche, sono il riferimento per la gestione nel suo complesso, secondo criteri di responsabilità ed autonomia decisionale.

Tra questi indicatori assume particolare rilevanza a livello esogeno il livello di servizio reso agli utenti interni o esterni (altre Amministrazioni, Imprese, categorie sociali, singoli cittadini, ecc.), che fornisce una misura della qualità (percepita) del prodotto/servizio erogato mentre, a livello endogeno resta alta l'attenzione per le iniziative in grado di migliorare la qualità di vita e del lavoro degli operatori.

La variazione indotta dal progetto su queste variabili (o su di un loro sottoinsieme) rappresenta una differente chiave di valutazione della validità del risultato atteso. Si tratta di una valutazione ovviamente più ampia rispetto a quella condotta tenendo conto delle sole variabili monetizzabili e che pertanto richiede l'adozione di un differente approccio metodologico.

Macro aree di impatto	Aree di impatto	Nome indicatore
A - EFFICIENZA	A1 - Benefici monetizzabili	A1.1 - Risparmi nei costi del personale
		A1.2 - Risparmi nei costi vivi
	A2 - Empowerment degli operatori	A2.1 - Operatori destinatari di formazione
		A2.2 - Operatori ricollocati ad altre mansioni
	A3 - Miglioramento organizzativo	A3.1 - Transazioni effettuate sui nuovi canali (cittadini)
		A3.2 - Transazioni effettuate sui nuovi canali (imprese)
		A3.3 - Reingegnerizzazione dei processi
		A3.4 - Documenti digitali autenticati scambiati nei processi di erogazione servizi
B - EFFICACIA	B1 - Riduzione del carico amministrativo	B1.1 - Tempo risparmiato dai cittadini
		B1.2 - Tempo risparmiato dalle imprese
		B1.3 - Costi risparmiati dai cittadini
		B1.4 - Costi risparmiati dalle imprese
	B2 - Soddisfazione degli utenti e livello di servizio	B2.1 - Limitazioni dei disservizi
		B2.2 - Variazione del tempo medio di evasione delle pratiche
		B2.3 - Utilizzo dei servizi online fuori dagli orari di sportello
		B2.4 - Usabilità media dei servizi
C - DEMOCRAZIA	C1 - Trasparenza	C1.1 - Procedimenti amministrativi tracciabili via web
	C2 - Partecipazione	C2.1 - Spostamento dell'utenza "cittadini" sui nuovi canali
		C2.2 - Spostamento dell'utenza "imprese" sui nuovi canali
		C2.3 - Copertura dei servizi sul territorio (cittadini)
		C2.4 - Copertura dei servizi sul territorio (imprese)
		C2.5 - Cittadini autenticati/registrati all'utilizzo dei servizi
		C2.6 - Imprese autentiche/registrate all'utilizzo dei servizi

Raccomandazione per le fasi realizzative

Dopo le valutazioni abbiamo da una parte un insieme di costi e dall'altra parte una serie di benefici. Quindi ritorno all'inizio e mi dico **“I benefici coprono i costi?”**.

Se sì, si passa alla realizzazione:

Sulla base degli approfondimenti effettuati durante tutto lo svolgimento dello studio di fattibilità presenta un **insieme di indicazioni** da tener presenti per risolvere o minimizzare le problematiche emerse. Questa sezione si articola su due punti:

1. Indicazioni per l'approvvigionamento

- criteri per la determinazione della tipologia di fornitore

- criteri di selezione delle offerte
- indicazioni sulle modalità di approvvigionamento

2. Indicazioni per la gestione del progetto

- indicazioni il piano di qualità e la gestione del rischio
- indicazioni sul project management
- esigenze di negoziazione delle varianti

3. Riepilogo degli elementi utili alla stesura del capitolato

Caso di studio - studio di fattibilità di un Ente previdenziale

(Si consiglia la lettura con le slide dell'esercizio lasciando tanti dettagli alla lettura e accennando solo alle cose che vengono dette dal prof).

Per alcuni studi una parte più importante potrebbe essere decidere se utilizzare o meno un cloud mentre per altri dobbiamo concentrarci su altri aspetti dello studio in base a quale problema ho bisogno di andare a sistemare.

Il caso di studio in questo caso analizza un ente pubblico previdenziale che ora non esiste più.

Il soggetto: ente previdenziale pubblico che pensa di iniziare a gestire internamente la parte dei sistemi informativi e della parte digitalizzata dell'azienda che attualmente è gestita esternamente per necessità.

Contesto di studio: progetto di ammodernamento, ci sono obiettivi strategici da rispettare (integrazione delle procedure, capacità di accogliere i cambiamenti, autonomia decisionale e gestionale). Vogliamo delle proposte che possono anche essere accolte dallo staff.

Ci sono una serie di processi che vogliamo andare a digitalizzare. Prima di tutto capiamo quali sono e cosa fanno. Ovviamente saranno cose che non conosciamo perché non è il settore che conosciamo. Insieme ai processi dobbiamo anche capire la struttura organizzativa dell'ente.

1 - DIAGNOSI DELLA SITUAZIONE ATTUALE

L'obiettivo iniziale è capire 'che cosa fa l'ente' e dare una valutazione della situazione attuale e di come è gestita.

Ci vengono dati tutti i dati di cui abbiamo bisogno, ad esempio dei dipendenti sappiamo le fasce d'età, la competenza,...

Attività principale dell'ente = servizio prestazione, poi le altre cose sono tutti processi di supporto (es: gestione dipendenti). Ci sono degli appartamenti che sono gli investimenti dell'azienda.

Un dato che salta all'occhio guardando i dati forniti è che l'età media dei dipendenti è davvero molto alta quindi ci sarà una difficoltà nell'accettazione del cambiamento che dovremo prendere in considerazione (assenza di competenze informatiche). Inoltre abbiamo una mancanza di personale che può influenzare l'introduzione di una nuova applicazione.

Tutte le informazioni che abbiamo ci portano a fare delle valutazioni su quali processi sono digitalizzati, quali no, quali sono digitalizzati solo in parte e da chi sono gestiti.

Facciamo quindi delle conclusioni andando a evidenziare le criticità nell'introduzione di un nuovo sistema.

2 - IDENTIFICAZIONE DEI VINCOLI

(Vedi slide)

Abbiamo dei vincoli di orari, di contratti,... dividiamo questi vincoli tra quelli di servizio e quelli temporali e organizzativi.

Identifichiamo quello che salta più all'occhio: devo far convivere due sistemi che vanno avanti contemporaneamente perché non posso pensare da un giorno all'altro di fare un cambiamento netto, questo definisce una difficoltà di soldi e tempo. Viene inoltre richiesto che venga sistemato tutto in un anno ma è quasi impossibile fare un cambiamento del genere solo in un anno ma si parla sicuramente di un processo pluriennale per un cambiamento così grande.

Considerare comunque che essendo un'ente previdenziale probabilmente ci sono software che vengono già utilizzati da altri enti essendo abbastanza diffusi.

Per la pubblica amministrazione ci sono diversi vincoli anche di legge che devono rispettare ad esempio per gli investimenti e i software che possono essere utilizzati per una questione di concorrenza e altre dinamiche mafioncelle (termine mio per identificarli). Inoltre ci sono leggi e regolamenti per fare certe cose, ad esempio un bilancio deve essere fatto rispettando specifiche procedure e processi.

3 - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Garanzia della continuità del servizio e continuità operativa in modo tale che il servizio non si blocchi mai.

... diversi altri obiettivi che ci interessano fino ad un certo punto.

4 - PROGETTI DI MASSIMA

Viene proposta un'organizzazione del sistema in diversi moduli in base a cosa il sistema deve fare e quali dati deve usare, ad esempio il sottosistema della gestione dei documenti deve essere indipendente dagli altri. Vogliamo quindi quella che viene chiamata architettura a microservizi.

Dividiamo il progetto in 4 fasi principali definendone le attività e il risultato. L'ultima fase prevede la diminuzione dell'uso del vecchio sistema per definirlo progressivamente con il nuovo.

5 - ANALISI DEL RISCHIO

E' una lunga tabella con tutti i rischi e il livello di questo.

6 - PROGETTO DI MASSIMA E PROGETTO PROPOSTO

I progetti di massima sono possibili progetti, magari solo di quello proposto poi andiamo a fare delle analisi (anche economiche) più dettagliate.

7 - ANALISI DEI COSTI BENEFICI

Di solito è molto più facile fare un'analisi dei costi ma è davvero difficile capire i benefici in anticipo. Molti benefici sono quantificabili ma a posteriori.